

Le système DNS (Domain Name System)

Mise en place d'un serveur bind9 sur Debian

Objectif	Configuration du service DNS (bind9) sur un système Linux Debian.
Outils	Serveur Linux debian Clients linux, Windows ou autre système.
Mots-clés	DNS, nom de domaine, serveur primaire, serveur secondaire, serveurs racines, zone primaire, zone secondaire, zone reverse, délégation, requête récursive, requête itérative

Contexte matériel :

- Une VM Debian pour le serveur DNS ;
- La VM Linux « Serveur Apache » ;
- Une VM Linux client pour les tests.

Ressources :

- Documents annexes ;
- Internet.

Important : Avant de commencer le TP, consulter les documents fournis en annexe.

a. *Rappeler le rôle du service DNS.*

Le service DNS sert à résoudre des noms de domaine en adresses IP et inversement.

Rappel : pour communiquer en réseau il faut connaître l'adresse IP du destinataire

b. *Expliquer le rôle des serveurs racines DNS. Qui gère ces serveurs racines ?*

Ces serveurs gèrent la racine du système DNS. Ils fournissent les adresses IP des serveurs DNS du premier niveau (TLD)

Il y a 13 serveurs DNS racine sur internet.

c. *Donner des exemples de domaines de 1^{er} niveau (TLD) :*

Le système DNS est organisé en arbre inversé avec plusieurs niveaux.

Fr, com, org...

d. *Quel est le rôle d'un serveur DNS résolveur ou récuratif ?*

C'est le serveur DNS configuré sur la carte réseau des PC ou serveur d'un réseau. Il permet la résolution du nom de domaine en effectuant des requêtes DNS à partir de la racine jusqu'à l'obtention de la réponse

e. *Qu'est-ce qu'un serveur DNS autoritaire d'une zone ?*

C'est le serveur qui stocke la base de données (fichier) dans laquelle on trouve les enregistrements des noms de domaine et adresses IP correspondantes.

C'est le serveur qui fournit les réponses (adresse IP)

f. A l'aide d'un schéma, expliquer comment fonctionne la résolution de nom sur un serveur résolveur :

Voir annexe

1. Installation des paquets et vérifications

g. Installer les paquets suivants :

```
apt update
apt install bind9 bind9-doc bind9utils dnsutils
```

Un nouveau groupe ainsi qu'un utilisateur système "**bind**" sont créés.

h. Vérifier à l'aide des commandes :

```
cat /etc/passwd | grep bind
cat /etc/group | grep bind
```

i. Vérifier si le service est en écoute :

```
ps -ef | grep named
```

j. Vérifier l'état du service bind9 : *systemctl...*

k. Exécuter la commande suivante et commenter le résultat :

```
ss -natu | grep 53
```

```
root@serveur:~# ss -natu | grep 53
udp UNCONN 0 0 10.187.35.182:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 192.168.1.100:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::a00:27ff:fe46:a07a]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::a00:27ff:fe5c:cce7]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 5 127.0.0.1:953 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 10.187.35.182:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 192.168.1.100:53 0.0.0.0:*
tcp TIME-WAIT 0 0 127.0.0.1:953 127.0.0.1:32973
tcp LISTEN 0 10 [::1]:53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::a00:27ff:fe5c:cce7]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::a00:27ff:fe46:a07a]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 5 [::1]:953 [::]:*
```

2. Utilisation des outils de diagnostic DNS

Le paquet **dnsutils** fournit quelques outils de diagnostic comme *nslookup*, *host* et *dig* permettent de vérifier les données relatives à chaque zone.

a. Exécuter les commandes « *dig* » suivantes et commenter leur résultat :

```
dig @8.8.8.8 google.com
```

dig gmail.com MX

```
root@serveur:~# dig gmail.com MX

;<> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <> gmail.com MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35704
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 7

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; COOKIE: 57a89acca8b8409 (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;gmail.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
gmail.com.                1467    IN      MX      5 gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                1467    IN      MX      40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                1467    IN      MX      10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                1467    IN      MX      20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                1467    IN      MX      30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
gmail-smtp-in.l.google.com. 300 IN      A      142.250.110.27
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com. 177 IN A      142.250.153.26
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com. 177 IN AAAA 2a00:1450:4013:c16::1a
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com. 177 IN A      142.251.9.26
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com. 177 IN AAAA 2a00:1450:4025:c03::1b
alt3.gmail-smtp-in.l.google.com. 215 IN A      142.250.150.26

;; Query time: 319 msec
;; SERVER: 10.187.88.5#53(10.187.88.5) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 18 14:52:00 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 293
```

dig google.com SOA

```
root@serveur:~# dig google.com SOA

;<> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <> google.com SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39843
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; COOKIE: 35ba0d89f08b651e (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
google.com.                7       IN      SOA      ns1.google.com. dns-admin.google.com. 737547811 900 900 1800 60

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.google.com.            19361   IN      A      216.239.32.10
ns1.google.com.            19361   IN      AAAA   2001:4860:4802:32::a

;; Query time: 28 msec
;; SERVER: 10.187.88.5#53(10.187.88.5) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 18 14:51:17 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 145
```

dig google.com NS

```
root@serveur:~# dig google.com NS

;<> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <> google.com NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53190
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 6

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; COOKIE: 8819849b52735418 (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
google.com.                19397   IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                19397   IN      NS      ns3.google.com.
google.com.                19397   IN      NS      ns1.google.com.
google.com.                19397   IN      NS      ns4.google.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns2.google.com.            21600   IN      A      216.239.34.10
ns3.google.com.            18633   IN      A      216.239.36.10
ns1.google.com.            19397   IN      A      216.239.32.10
ns1.google.com.            19397   IN      AAAA   2001:4860:4802:32::a
ns4.google.com.            18335   IN      A      216.239.38.10

;; Query time: 115 msec
;; SERVER: 10.187.88.5#53(10.187.88.5) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 18 14:50:42 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 215
```

```
dig +trace www.google.com
```

```
root@serveur:~# dig +trace www.google.com
;<> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <> +trace www.google.com
; global options: +cmd
19325 IN NS a.root-servers.net.
19325 IN NS f.root-servers.net.
19325 IN NS d.root-servers.net.
19325 IN NS m.root-servers.net.
19325 IN NS i.root-servers.net.
19325 IN NS b.root-servers.net.
19325 IN NS l.root-servers.net.
19325 IN NS h.root-servers.net.
19325 IN NS c.root-servers.net.
19325 IN NS k.root-servers.net.
19325 IN NS j.root-servers.net.
19325 IN NS g.root-servers.net.
19325 IN NS e.root-servers.net.
19325 IN RRSIG NS 0 0 518400 20250330170000 20250317160000 26470 . jmdcYkHKK
00nRkN20r01JR8qffb1HqQVQAJzQJ/LUMFALZukY2H78rgSX8167 7pyE2U2EX4k0sgaOfonGGL776pc9Kfhka049LQEA6/K/cpVcfKV/+kU
rJ2nXJf Js8WChF6YJ5KtuyY4R9h+x83N6/0wYpSWCH3gH0Gko+ofkBf16aaXX/ eetgnMEHbKkrD/BtRPJaDV0bis8HAbtaa4KhavX/Dxdn
; Received 1123 bytes from 10.187.88.5#53(10.187.88.5) in 20 ms

; UDP setup with 2001:503:c27::2:30#53(2001:503:c27::2:30) for www.google.com failed: network unreachable.
; no servers could be reached
; UDP setup with 2001:503:c27::2:30#53(2001:503:c27::2:30) for www.google.com failed: network unreachable.
; no servers could be reached
; UDP setup with 2001:503:c27::2:30#53(2001:503:c27::2:30) for www.google.com failed: network unreachable.
; communications error to 192.36.148.17#53: timed out
```

b. Exécuter les commandes « nslookup » suivantes et commenter leur résultat :

```
nslookup www.google.com
```

```
root@serveur:~# nslookup www.google.com
Server:      10.187.88.5
Address:     10.187.88.5#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.251.37.228
Name:   www.google.com
Address: 2a00:1450:4006:80e::2004
```

```
nslookup www.google.com 8.8.8.8
```

```
root@serveur:~# nslookup www.google.com 8.8.8.8
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.251.37.228
Name:   www.google.com
Address: 2a00:1450:4006:80e::2004
```

c. Exécuter les commandes « host » suivantes et commenter leur résultat :

```
host google.com
```

```
root@serveur:~# host google.com
google.com has address 142.251.37.238
google.com has IPv6 address 2a00:1450:4006:813::200e
google.com mail is handled by 10 smtp.google.com.
```

```
host 8.8.8.8
```

```
root@serveur:~# host 8.8.8.8
8.8.8.8.in-addr.arpa domain name pointer dns.google
```

```
host 9.9.9.9
```

```
root@serveur:~# host 9.9.9.9
9.9.9.9.in-addr.arpa domain name pointer dns9.quad9.net.
```

3. Fichiers de configuration de bind9

Les fichiers principaux nécessaires à la configuration du DNS sont créés par défaut dans le dossier `/etc/bind/`.

a. Avant de commencer les modifications, effectuer une sauvegarde du dossier `/etc/bind` : `cp -r ...`

b. Lister le contenu du dossier `/etc/bind` :

```
root@serveur:/etc/bind# ls
bind.keys  db.0  db.127  db.255  db.empty  db.local  named.conf  named.conf.default-zones  named.conf.local  named.conf.options  rndc.key  zones.rfc1918
```

c. Afficher le contenu du fichier de configuration globale `named.conf`. Que contient-il ?

```
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

d. Afficher le contenu du fichier `named.conf.options`. Que contient-il ?

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

e. Afficher le contenu du fichier `named.conf.default-zones`. Que contient-il ?

```
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
    type hint;
    file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.localhost";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
};
```

f. Afficher le contenu du fichier `named.conf.local`. Que contient-il ?

```
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```

Les serveurs racines : voir annexes

Le fichier des serveurs racine `/usr/share/dns/root.hints` contient la liste de tous les serveurs racine (root) avec leur nom et leur adresse IP.

g. Afficher le contenu du fichier `/usr/share/dns/root.hints`. Combien y a-t-il de serveur racine ?

Il y en a 13.

Les fichiers d'enregistrements de zone :

Il faut un fichier par zone pour toutes les zones pour lesquelles le serveur a autorité, il contient les enregistrements propres à chaque zone ; le fichier créé par défaut est `db.local` et correspond à la zone "localhost".

a. Afficher le contenu du fichier `db.local` :

```
GNU nano 7.2
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      localhost. root.localhost. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       localhost.
@         IN      A        127.0.0.1
@         IN      AAAA     ::1
```

Les fichiers de zone « reverse » : voir annexes

Ces fichiers permettent la résolution inverse AdresseIP → nom-domaine.

Par défaut, ils sont au nombre de 3 par défaut : `db.127` (zone reverse pour localhost), `db.255` (zone locale de broadcast), `db.0` (zone locale de broadcast).

b. Afficher le contenu du fichier `db.127`.

```
GNU nano 7.2
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      localhost. root.localhost. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       localhost.
1.0.0     IN      PTR      localhost.
```

Des exemples de fichiers de zone sont détaillés en annexe 2.

Si ces fichiers sont modifiés, il est nécessaire de les "relire" ou de redémarrer le service `bind9` (`systemctl restart bind9` ou `systemctl reload bind9`).

4. Création de la zone « `sio1.local` » : voir annexes

a. Editer le fichier `named.conf.local` et y ajouter la zone « `sio1.local` ». Nommer le fichier de zone `db.sio1.local`. Ecrire le code ci-dessous :

```
Zone « sio1.local » {
    Type master ;
```

```
File « /etc/bind/db.sio1.local » ;  
};
```

Créer et compléter le fichier d'enregistrements de la zone `sio1.local` en le nommant `db.sio1.local`. (Voir exemple page 9).

b. Redémarrer le service bind9.

c. Vérifier la configuration en exécutant la commande :

```
named-checkconf -z
```

```
root@serveur:/etc/bind# named-checkconf -z  
zone sio1.local/IN: loaded serial 2  
zone localhost/IN: loaded serial 2  
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1  
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1  
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
```

d. Vérifier la configuration de la zone « `sio1.local` » et son fichier « `db.sio1.local` » :

```
named-checkzone nomZone fichier-zone
```

```
nan
```

e. Vérifier l'état du service bind9.

```
systemctl ...
```

f. Tester le service à l'aide de la commande :

```
dig @IP-serveurDNS nom-serveur.sio1.local
```

```
ping nom-serveur.sio1.local
```

5. Création de la zone reverse « `1.168.192.in-addr.arpa` » (voir annexes)

g. Rappeler le rôle d'une zone inverse ou reverse :

h. Editer le fichier `named.conf.local` et y ajouter la zone reverse « `1.168.192.in-addr.arpa` ». (Voir annexe).

i. Créer et compléter le fichier d'enregistrements de la zone reverse en le nommant `db.192.168.1.rev`. (Voir annexe).

j. Redémarrer le service bind9.

k. Vérifier la configuration en exécutant la commande :

```
named-checkconf -z
```

Résultat :

l. Tester la résolution inverse à l'aide de la commande :

```
dig -x adesse-ip
```

6. Capture et analyse des trames DNS sur Wireshark